

编号	题目要求及代码描述	参考答案
1	①题目要求：有一分数序列：2/1、-3/2、5/3、-8/5、13/8...，求这个数列的前 $m(m \geq 1 \text{ 且 } m \leq 100)$ 项之和，并将总和存放到变量 sum 中，并输出 sum。 (若程序已经定义的变量不够用，考生可以补充定义其它变量) ②题目已给出的框架如下： <pre>#include "stdio.h" main() { int m; float sum; }</pre>	参考答案如下： <pre>#include "stdio.h" main() { int m,i,sign=1; float sum=0,a=2,b=1,t; scanf("%d",&m); for(i=1;i<=m;i++) { sum=sum+sign*a/b; t=a;a=a+b;b=t; sign=-sign; } printf("%f",sum); }</pre>
2	①题目要求：有一序列:1,1,2,3,5,8,13……从第三个数开始每个数是前两个数之和,求出这个数列的前 $m(m \geq 1 \text{ 并且 } m \leq 100)$ 项之和,并将总和存放到变量 sum 中,并输出之。 (若程序已经定义的变量不够用,考生可以补充定义其它变量)。 ②题目已给出的框架如下： <pre>#include "stdio.h" main() { int m,sum; }</pre>	参考答案如下： <pre>#include "stdio.h" main() { int m,sum=0,i,a=0,b=0,s=1; scanf("%d",&m); for(i=1;i<=m;i++) { sum=sum+s; a=b; b=s; s=a+b; } printf("%d",sum); }</pre>
3	①题目要求：对于任意给定的正整数 m,求这个数的各位数字之和，并存入变量 sum 中，并输出之。例如：如果 m 为 123，则 sum 为 6。 (若程序已经定义的变量不够用,考生可以补充定义其它变量)。 ②题目已给出的框架如下： <pre>#include "stdio.h" main() { int m,sum;</pre>	参考答案如下： <pre>#include "stdio.h" main() { int m,sum=0,i,s; scanf("%d",&m); while(m!=0) { sum=sum+m%10; m=m/10; } printf("%d",sum); }</pre>

	<pre> }</pre>	<pre> }</pre>
4	①题目要求：已知 10 名学生的成绩已存入数组 a 中，计算前 m 位同学的平均成绩，并存入变量 aver 中，并输出之。例如，若 m=2，则 aver=65。 (若程序已经定义的变量不够用,考生可以补充定义其它变量)。 ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" main() {int m,a[10]={60,70,77,79,76,83,78,56,85,69}; float aver; }</pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" main() { int m,i,a[10]={60,70,77,79,76,83,78,56,85,69}; float aver=0; scanf("%d",&m); for(i=0;i<m;i++) aver=aver+a[i]; aver=aver/m; printf("the aver is %f",aver); }</pre>
5	①题目要求：将输入的一行字符串(<50)存入数组 a 中，求字符串中小写字母的个数并存入变量 count 中，并输出之。例如，若输入"It Is A Joke."，则 count=5。 (若程序已经定义的变量不够用,考生可以补充定义其它变量)。 ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" main() { char a[50];int count; }</pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" main() { char a[50]; int count=0,i; gets(a); for(i=0;a[i]!='\0';i++) if(a[i]>='a'&&a[i]<='z') count++; printf("the count is %d",count); }</pre>
6	①题目要求：已知 10 名学生的成绩已存入数组 a 中，求不低于 m 分的人数，并存入变量 count 中，并输出之。例如，若 m=60，则 count=5；若 m=80，则 count=2。 (若程序已经定义的变量不够用，考生可以补充定义其它变量)。 ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" main() {int m,a[10]={34,45,67,82,64,53,67,90,49,56}; int count; }</pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" main() {int m,a[10]={34,45,67,82,64,53,67,90,49,56}; int count=0,i; scanf("%d",&m); for(i=0;i<10;i++) if(a[i]>=m) count++; printf("the count is %d",count); }</pre>

	<pre> } </pre>	
7	①题目要求: 从键盘输入的一行字符串(<50)存入数组a中,求该字符串的长度,并将长度存入变量count中,并输出之.例如,若输入"I am a student.",则count=15. (若程序已经定义的变量不够用,考生可以补充定义其它变量). ②题目已给出的框架如下: <pre> #include "stdio.h" main() { char a[50];int count; } </pre>	参考答案如下: <pre> #include "stdio.h" main() { char a[50]; int count; gets(a); for(count=0;a[count]!='\0';count++) ; /*此处 ' ; ' 表示循环体为空*/ printf("the length is %d",count); } </pre>
8	①题目要求: 根据三角形的三边(a,b,c)判断是否能组成三角形,若可以则求三角形的面积并存入变量area中,并输出之. (若程序已经定义的变量不够用,考生可以补充定义其它变量). ②题目已给出的框架如下: <pre> #include "stdio.h" #include "math.h" main() { float a,b,c,area; } </pre>	参考答案如下: <pre> #include "stdio.h" #include "math.h" main() { float a,b,c,area,s; scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); if(a+b>c&&b+c>a&&c+a>b) { s=0.5*(a+b+c); area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("yes! and the area=%f\n",area); } else printf("yes!\n"); } </pre>
9	①题目要求: 编写一个名为fun的函数将字符串中所有的大写字母转换成小写字母.例如,对于字符串"AAbbCC",则会被转换成"aabbcc". (不要改动已有的代码,仅在fun的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre> #include "stdio.h" fun(char w[]) { </pre>	参考答案如下: <pre> #include "stdio.h" fun(char w[]) {int i; for(i=0;w[i]!='\0';i++) if(w[i]>='A'&&w[i]<='Z') w[i]=w[i]+32; } main() </pre>

	<pre> } main() { char a[20]="AAbbCC"; fun(a); puts(a); } </pre>	<pre> { char a[20]="AAbbCC"; fun(a); puts(a); } </pre>
10	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数,其功能为：将数组 n 中的字符串拷贝至数组 m 中.例如,在 main 中调用 fun 以后,会输出"university". (不允许用 C 语言提供的 strcpy 函数.) (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" fun(char m[],char n[]) { } main() { char a[20],b[20]="university"; fun(a,b); puts(a); } </pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" fun(char m[],char n[]) {int i; for(i=0;n[i]!='\0';i++) m[i]=n[i]; m[i]='\0'; } main() { char a[20],b[20]="university"; fun(a,b); puts(a); } </pre>
11	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数实现一个字符串按逆序存放. 例如:由 abcd 变为 dcba. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" fun(char w[]) { } main() {char a[20]="abcd"; fun(a); puts(a); } </pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" fun(char w[]) {int i,n,t; for(i=0;w[i]!='\0';i++) ; n=i; for(i=0;i<n/2;i++) {t=w[i];w[i]=w[n-1-i];w[n-1-i]=t; } } main() { char a[20]="abcd"; fun(a); puts(a); } </pre>
12	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数实现将数组	参考答案如下：

	a 中的 n 个整数依次向后移一位,最后面一位移到最前面的位置.例如,若有 a[5]={0,1,2,3,4};,则调用 fun 函数后,数组元素的排列顺序为 4,0,1,2,3. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre>#include "stdio.h" fun(int w[],int n) { } main() { int i, a[5]={0,1,2,3,4}; fun(a,5); for(i=0;i<5;i++) printf("%d,",a[i]); }</pre>	<pre>#include "stdio.h" fun(int w[],int n) {int i,t; t=w[n-1]; for(i=n-1;i>0;i--) w[i]=w[i-1]; w[0]=t; } main() { int i, a[5]={0,1,2,3,4}; fun(a,5); for(i=0;i<5;i++) printf("%d,",a[i]); }</pre>
13	①题目要求: 编写一个名为 fun 的函数统计一个字符串中英文字母(letter)和其它字符(other)的个数.例如,对于"aed234efg",则 letter 应为 6,other 应为 3. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre>#include "stdio.h" fun(char w[],int *p1,int *p2) { } main() { char a[20]="aed234efg"; int letter,other; fun(a,&letter,&other); printf("%d,%d",letter,other); }</pre>	参考答案如下: <pre>#include "stdio.h" fun(char w[],int *p1,int *p2) {int i; *p1=0; *p2=0; for(i=0;w[i]!='\0';i++) if((w[i]>='a'&&w[i]<='z') (w[i]>='A'&&w[i]<='Z')) (*p1)++; else (*p2)++; } main() { char a[20]="aed234efg"; int letter,other; fun(a,&letter,&other); printf("%d,%d\n",letter,other); }</pre>
14	①题目要求: 编写一个名为 fun 的函数实现计算数组 a 中 n 个整数的最大数和最小数.例如,本题的 main 函数应输出 7,1. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre>#include "stdio.h"</pre>	参考答案如下: <pre>#include "stdio.h" fun(int w[],int n,int *p1,int *p2) {int i; *p1=w[0]; *p2=w[0]; for(i=1;i<n;i++)</pre>

	<pre> fun(int w[],int n,int *p1,int *p2) { } main() { int a[5]={1,2,3,4,7}, max,min; fun(a,5,&max,&min); printf("%d,%d",max,min); } </pre>	<pre> if(w[i]>*p1) *p1=w[i]; else if(w[i]<*p2) *p2=w[i]; } main() { int a[5]={1,2,3,4,7}, max,min; fun(a,5,&max,&min); printf("%d,%d",max,min); } </pre>
15	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数实现向有序数组 a(由小到大排列)中插入一个数 m 后使数组仍然有序.例如,若有 a[6]={10,20,30,40,50};,则调用 fun 函数插入 35 后,数组元素的排列顺序为 10,20,30,35,40,50. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n,int m) { } main() { int a[6]={10,20,30,40,50}, m,i; m=35; fun(a,5,m); for(i=0;i<6;i++) printf("%d,",a[i]); } </pre>	参考答案如下: <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n,int m) {int i,t; if(m>w[n-1]) w[n]=m; else {for(i=0;w[i]<m;i++) ; t=i; for(i=n-1;i>=t;i--) w[i+1]=w[i]; w[t]=m; }} main() { int a[6]={10,20,30,40,50},m,i; m=35; fun(a,5,m); for(i=0;i<6;i++) printf("%d,",a[i]); } </pre>
16	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数实现计算数组 a 中的 n 个学生成绩中小于平均分的人数,平均分按实型数考虑.例如,若有 a[5]={50,60,70,80,90};,则 fun 函数的返回值应为 2. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n) { } main() </pre>	参考答案如下: <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n) {int i,sum=0,m=0; float avg; for(i=0;i<n;i++) sum=sum+w[i]; avg=sum/n; for(i=0;i<n;i++) if(w[i]<avg) m++; return m; } </pre>

	<pre> { int a[5]={50,60,70,80,90}, count; count=fun(a,5); printf("%d",count); } </pre>	<pre> main() { int a[5]={50,60,70,80,90}, count; count=fun(a,5); printf("%d",count); } </pre>
17	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数实现将数组 a 的 n 个整数中的最小数与最后面的数互换,而其它元素不变.例如,若有 a[5]={34,1,2,56,4};,则调用 fun 函数后,数组元素的排列顺序为 34,4,2,56,1. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n) { } main() { int i, a[5]={34,1,2,56,4}; fun(a,5); for(i=0;i<5;i++) printf("%d,",a[i]); } </pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n) {int i,min,j; min=w[0]; for(i=0;i<n;i++) if(w[i]<min) {min=w[i]; j=i; } w[j]=w[n-1]; w[n-1]=min; } main() { int i, a[5]={34,1,2,56,4}; fun(a,5); for(i=0;i<5;i++) printf("%d,",a[i]); } </pre>
18	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数根据一个学生一学期 5 门课的成绩,判断学生是否优秀,优秀的条件是单科分都大于 85 分,如果是优秀则函数返回 1,否则返回 0.本题的 main 函数应输出"no good". (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下： <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n) { } main() { int k, a[5]={34,56,72,99,80}; k=fun(a,5); if(k==1) printf("good"); else printf("no good"); } </pre>	参考答案如下： <pre> #include "stdio.h" fun(int w[],int n) {int i,m=1; for(i=0;i<n;i++) if(w[i]<=85) m=0; return m; } main() { int k,a[5]={34,56,72,99,80}; k=fun(a,5); if(k==1) printf("good"); else printf("no good"); } </pre>
19	①题目要求：编写一个名为 fun 的函数,实现求一行	参考答案如下：

	字符串中小写字母的 ASCII 码值之和.本题的 main 函数应输出 195. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre>#include "stdio.h" fun(char w[]) { } main() { char a[10]="aCbD"; int k; k=fun(a); printf("\n%d",k); }</pre>	<pre>#include "stdio.h" fun(char w[]) {int i,sum=0; for(i=0;w[i]!='\0';i++) if(w[i]>='a'&&w[i]<='z') sum=sum+w[i]; return sum; } main() { char a[10]="aCbD"; int k; k=fun(a); printf("\n%d",k); }</pre>
20	①题目要求: 编写一个名为 fun 的函数,实现对整型数组元素作如下操作:$a[1]=a[1]+a[0]$,$a[2]=a[2]+a[1]$...即每一个元素等于它本身与上一个元素之和,最前面的一个元素值不变.例如,若原来的数组为 8,9,1,0,4,则新数组为 8,17,10,1,4. (不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre>#include "stdio.h" fun(int w[],int n) { } main() { int i,a[5]={8,9,1,0,4}; for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]); fun(a,5); printf("\n"); for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]); }</pre>	参考答案如下: <pre>#include "stdio.h" fun(int w[],int n) {int i; for(i=n-1;i>0;i--) w[i]=w[i]+w[i-1]; } main() { int i,a[5]={8,9,1,0,4}; for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]); fun(a,5); printf("\n"); for(i=0;i<5;i++) printf("%d ",a[i]); }</pre>
21	①题目要求: 编写一个名为 fun 的函数,判断给定的正整数是否是素数.素数的定义是:其因子只有 1 和它本身.例如,7 就是素数.本题的 main 函数应输出 Yes.	参考答案如下: <pre>#include "stdio.h" fun(int w) {int i;</pre>

	(不要改动已有的代码,仅在 fun 的函数体中填写若干语句) ②题目已给出的框架如下: <pre> #include "stdio.h" fun(int w) { } main() { int m;m=7; if(fun(m)) printf("Yes"); else printf("No"); } </pre>	<pre> for(i=2;i<w;i++) if(w%i==0) return 0; return 1; } main() { int m; m=7; if(fun(m)) printf("Yes"); else printf("No"); } </pre>
--	--	---